109年第二次航海人員測驗【302】一等管輪【000010】輪機保養與維修（包括輪機基本知識）

(C) 1. 關於柴油機的氣閥損傷，下列何者錯誤？
A. 高溫導致金屬容易變形
B. 閥盤錐面與閥座座面相互撞擊
C. 閥桿與導管配合間隙變小
D. 閥盤與閥座微小挫動加速閥唇磨損

(A) 2. 鐵、碳合金中加入1.8%的錳可以改進鋼的機械性質；若添加0.5%至3.5%的何種成分，則可以提高鋼的硬度與強度？
A. 矽
B. 鎳
C. 鉻
D. 鉬

(B) 3. 碳鋼之含碳量在何種百分比時，可作為結構用鋼材，例如橋樑、柱子、鍋爐本體、起重機用料？
A. 0.15% ~ 0.18%
B. 0.20% ~ 0.30%
C. 0.35% ~ 0.40%
D. 0.45% ~ 0.50%

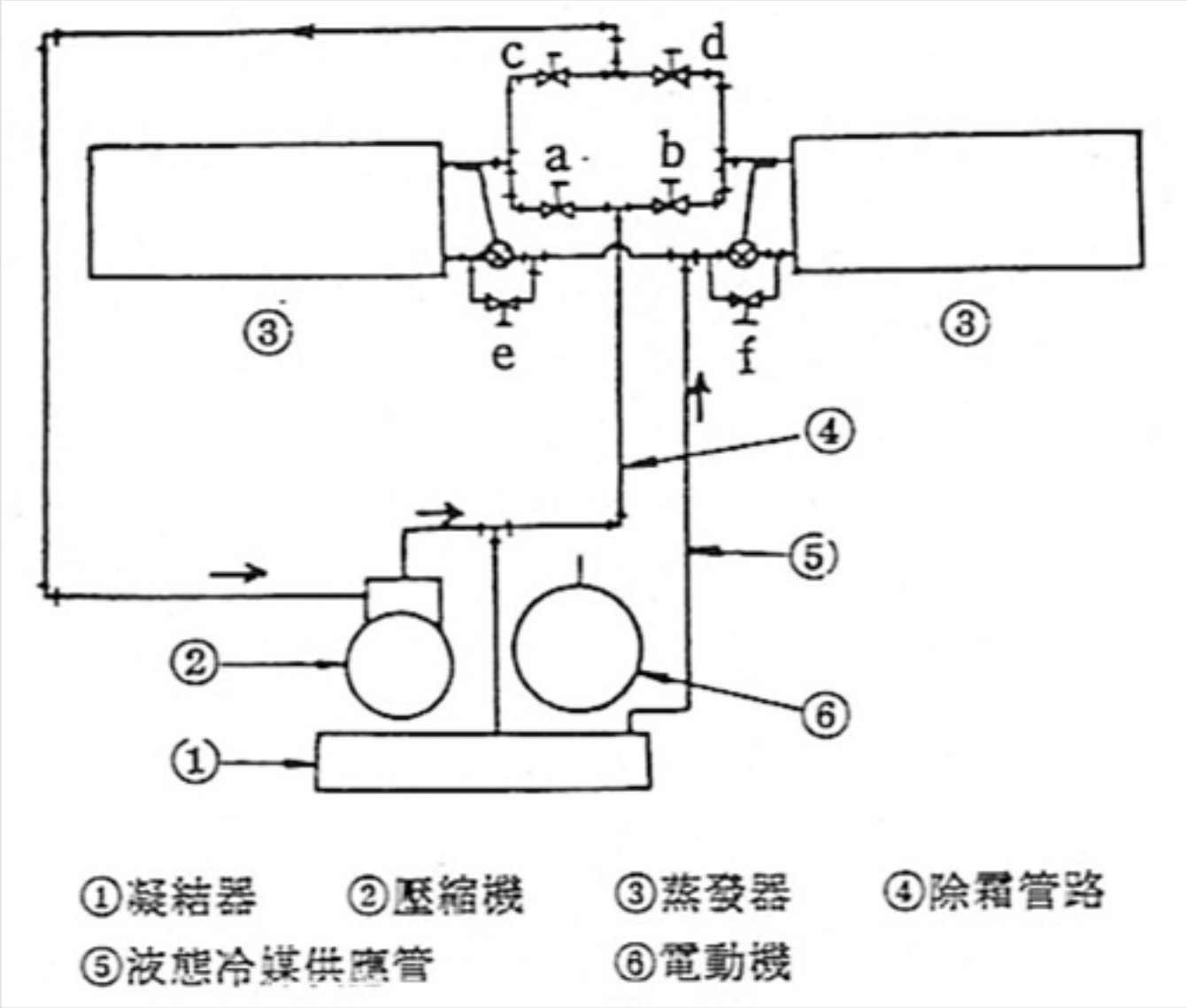
(A) 4. 沃斯田鐵型不銹鋼，因添加鉻和鎳，其何種機械性質最好？
A. 耐蝕性
B. 硬度
C. 韌性
D. 拉伸強度

(D) 5. 柴油機之活塞環因扭曲及水平變形而造成疲勞折斷，其主要原因為下列何者？
A. 環槽積碳
B. 氣缸套環脊(Ridge)
C. 活塞環徑向脹縮疲勞
D. 環槽過度磨損

(B) 6. 當船用冷凍裝置的膨脹閥開度不足時，若稍微開啟旁通閥會出現的現象，下列敘述何者較正確？
A. 壓縮機的排氣壓力明顯下降
B. 壓縮機吸氣壓力明顯上升
C. 壓縮機吸氣過熱度明顯下降
D. 冷凍量減小

(B) 7. 冷凍機曲柄軸箱結霜的主要原因為何？
A. 冷媒不足
B. 膨脹閥開啟太大
C. 膨脹閥旁通閥關閉
D. 膨脹閥結冰

(A) 8. 如圖所示，左側蒸發器利用壓縮機出口的熱排氣除霜時，下列敘述何者正確？

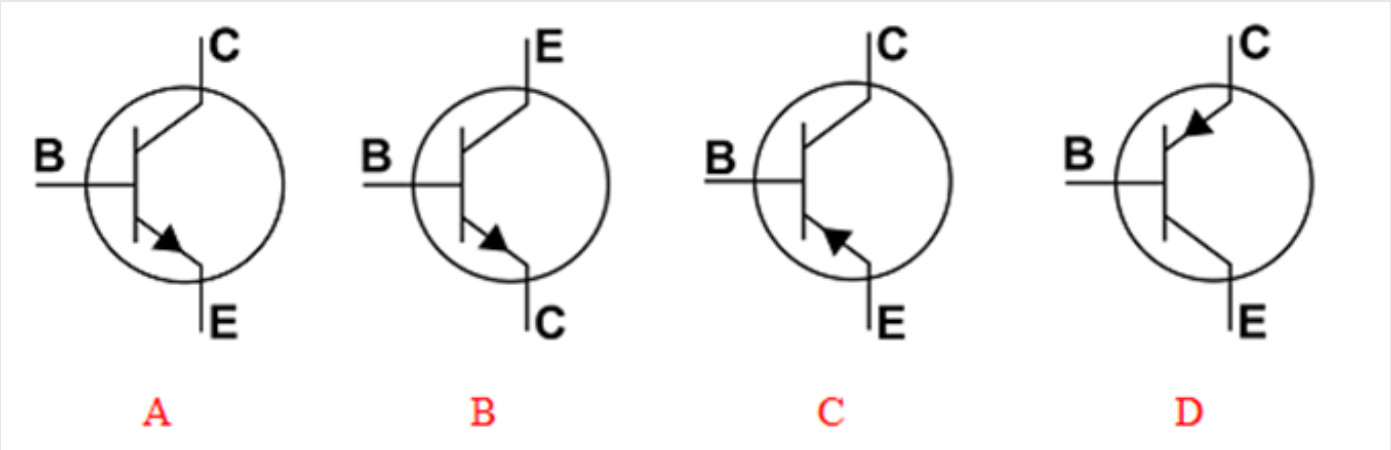


A. 閥a,d,e開啟，閥b,c,f關閉
B. 閥a,d,e關閉，閥b,c,f開啟
C. 閥a,d,c,d,e,f開啟
D. 閥a,d,c,d,e,f關閉

(B) 9. 冷媒應具備下列何種主要條件？
A. 冷凝壓力須高
B. 冷凝壓力須低
C. 氣態時比容積要大
D. 蒸發潛熱小

(B) 10. 操舵系統中控制其轉向裝置，係指下列何者?
A. 原動機
B. 操控裝置
C. 操舵裝置
D. 追蹤裝置

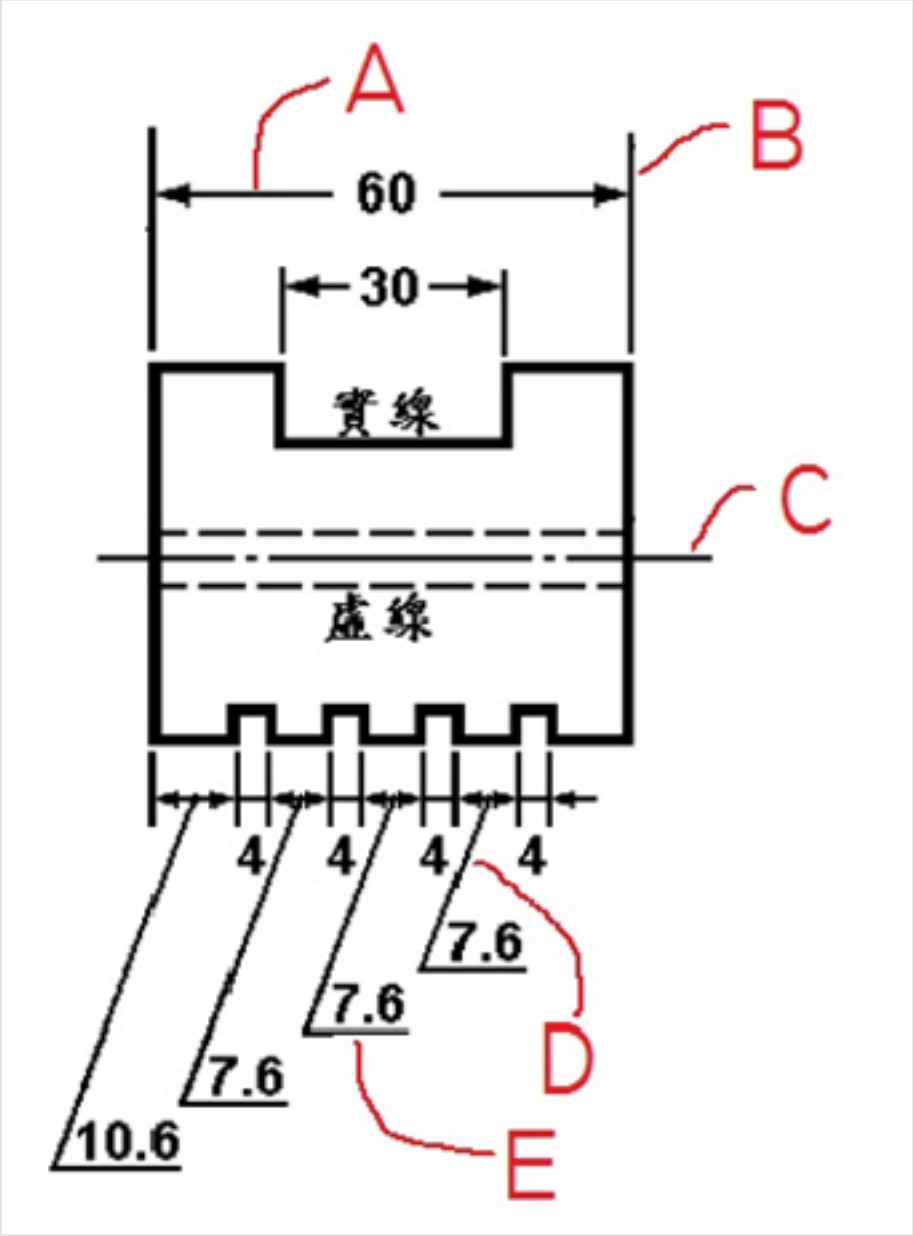
(A) 11. 下列電子元件符號，何者為『NPN』？



A. A
B. B
C. C
D. D

(C) 12. 由二衝程柴油機的曲軸撓度 (crankshaft deflection)可用來判斷下列現象，何者敘述錯誤？
A. 活塞正常運動
B. 曲軸軸線之偏移
C. 缸套磨耗
D. 主軸承下軸瓦磨耗

(D) 13. 下圖中， C為何種「尺寸標註」？



A. 假想線
B. 指示線
C. 尺寸線
D. 中心線

(B) 14. 柴油機活塞冠產生輕微燒蝕且結構允許下，可採用下列何者措施避開噴油方向？
A. 燒蝕之活塞與它缸更換
B. 改變活塞安裝位置
C. 將燒蝕部分研磨
D. 無須採取任何措施

(A) 15. 使用各類清洗劑應注意事項中，下列敘述何者錯誤？
A. 閃光點小於61℃
B. 不含苯和四氯化碳
C. 減少與皮膚和呼吸道直接接觸
D. 使用乳化劑後不可直接排入艙底

(B) 16. 艉軸封受損發現漏油，除了常規的入塢更換，下列何者緊急應變措施不正確？
A. 請專家以翹艉方式將封環以切割再結合的方式更新
B. 持續補充艉軸油櫃油位避免油位失壓
C. 灌(泵)入脂類牛油封滿內管維持短期運轉能力

D. 以潤滑性高例如肥皂水無污染液體灌(泵)入內管

(B) 17. 大型無鍵式螺槳安裝時，第一階段壓入螺槳為乾壓式(Dry Fit)，壓入之力為何？
A. 螺槳本身重力
B. 螺槳的螺帽固緊力
C. 油壓壓入葉轂鎖力
D. 冷凍安裝力

(B) 18. 船舶的推進器檢驗通常可與下列何種檢驗同時進行?
A. 年度檢驗
B. 進塢檢驗
C. 定期檢驗
D. 五年特驗

(C) 19. 船用錨機剎俥採用鼓帶型式時，其剎俥帶與鼓輪之接觸面積至少應在多少%以上?
A. 50
B. 60
C. 75
D. 90

(A) 20. 鍋爐為提高燃燒效率及火磚之承受溫度，常將水牆設置於何處？
A. 燃燒室爐牆前或地板下之水管
B. 煙道之內
C. 爐殼之內
D. 汽鼓內水面以下

(B) 21. 鍋爐的自動給水調節器是利用下列哪些因素控制水位？
A. 水位的變動、蒸氣流量、給水壓力
B. 水位的變動、蒸氣流量、給水量的變化
C. 水位的變動、蒸氣壓力、給水量的變化
D. 水位的變動、蒸氣流量、燃燒率

(A) 22. 根據螺槳理論，螺槳的推力與何者成正比?
A. 轉數的平方
B. 螺槳直徑
C. 螺距比
D. 功率

(B) 23. 船體平滑之表面於海水中之摩擦阻力其公式中 $R_f = f(w/wo)A^*(V/6)1.825$ ，「f」代表為?
A. 摩擦阻力
B. 依表面之長度與表面狀態而變化之摩擦係數
C. 速度
D. 平板之浸水面積

(C) 24. 燃油在缺乏空氣燃燒的情況下，形成碳沉積物（Carbon deposits）的傾向，稱之為下列何者？
A. 含硫量
B. 沉積物
C. 殘碳量
D. 灰份

(A) 25. 舵機液壓系統安全閥設定開啟壓力為何?

A. 最大工作壓力1.25倍
B. 最大工作壓力1.5倍
C. 運轉壓力1.3倍
D. 運轉壓力1.6倍

(A) 26. 測試操舵試驗，在正舵(midship)的舵角容許偏差為多少度？
A. 0
B. ± 1
C. ± 2
D. ± 3

(D) 27. 舵機主液壓油泵不能運轉的可能原因，下列敘述何者錯誤？
A. 過載電驛跳脫
B. 馬達軸承燒毀
C. 保險絲燒毀
D. 管路漏洩

(C) 28. 船上主電源斷電後，緊急配電盤的電源來自何項設備？
A. 同步配電盤
B. 主發電機
C. 緊急發電機
D. 電池

(C) 29. 理想氣體$(PV^n = mRT)$多變等熵過程中，其n值為下列何者？
A. n=1
B. n=∞
C. n=k
D. n=0

(D) 30. 當活塞頂部最大燒蝕厚度超過說明書規定值，或活塞頂部厚度減至設計厚度的多少%以下時，活塞應立即換新？
A. 80
B. 70
C. 60
D. 50

(A) 31. 缸套冷卻水泵在運轉中，有必要維持填料函迫緊處持續有微量水滲出，理由為何？
A. 藉以潤滑迫緊
B. 確保泵吸入正常
C. 顯示泵排出正常
D. 顯示磨耗環工作正常

(A) 32. 船舶鍋爐給水一般使用單效造水機（Single effect evaporator）產生的蒸餾淡水，其水中的溶解固體（鹽分）一般最多為多少mg/L？
A. 4
B. 7
C. 10
D. 15

(B) 33. 下列何情況時，最易造成活塞環摩擦抵抗變大？
A. 活塞環與其溝槽之間隙過大
B. 活塞運動之中心線與氣缸套的中心線不一致
C. 氣缸冷卻水溫過高

D. 活塞本身或缸套冷卻不良

(C) 34. 第三角投影係將目的物置於第三象限內而投影，下列關於目的物、投影面及觀察者相互位置之敘述，何者正確？
A. 目的物在觀察者與投影面之間
B. 觀察者在目的物與投影面之間
C. 投影面在目的物與觀察者之間
D. 目的物、投影面與觀察者之間的位置沒有一定

(C) 35. 船舶柴油機高壓噴油泵定時之目的為何？
A. 控制燃油於適當的粘度噴入氣缸
B. 控制燃油於變負荷的狀態下，適溫的噴入氣缸
C. 控制燃油於任何狀態下，適時與適量的噴入氣缸
D. 控制燃油於任何狀態下，適時、適溫與適量的噴入氣缸

(B) 36. 使用比例控制器的控制系統，當系統受到外在干擾，會出現何種現象？
A. 系統反應會出現超射狀態
B. 系統反應會存在穩態誤差
C. 系統反應會偏離設定值，但穩態誤差為零
D. 系統反應會出現持續震盪

(A) 37. D型鍋爐的爐管均作為過熱器水屏用，以保護下列何者？
A. 過熱器
B. 預熱器
C. 降熱器
D. 節熱器

(B) 38. 推力軸承透過下列何者來傳遞推力？
A. 推力法蘭
B. 液體動壓楔型油膜
C. 推力軸
D. 調節圈

(C) 39. 氣缸套內圓周表面若採用波紋加工或珩磨（Honing）加工，則可以防止刮缸事故的原因，下列敘述何者錯誤？
A. 內圓周表面具有合適的粗糙度
B. 在氣缸套內圓周表面上形成了網狀溝紋
C. 網狀溝紋的表面減少了活塞環與氣缸套的接觸面積，降低了單位面積之壓力及加速磨合效果
D. 溝紋可以存油，有利潤滑，尤其短暫缺油時溝紋內的油可以補充

(D) 40. 在類比放大電路中，若反相放大器的輸入訊號電壓超過運算放大器的電源供應電壓，電路的反應為何？
A. 電路因電壓過高而燒毀
B. 電路的電壓放大率稍微下降
C. 電路出現正飽和現象
D. 電路出現負飽和現象